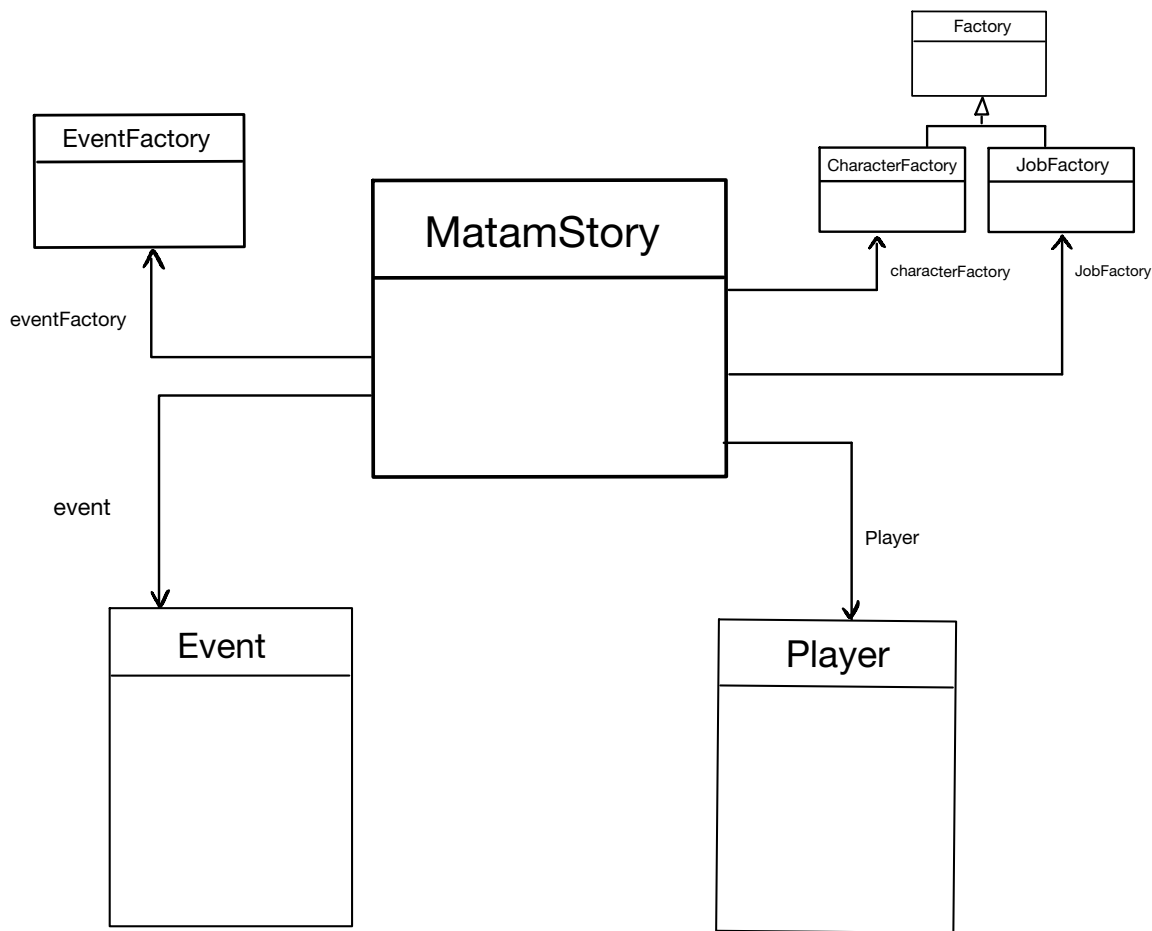
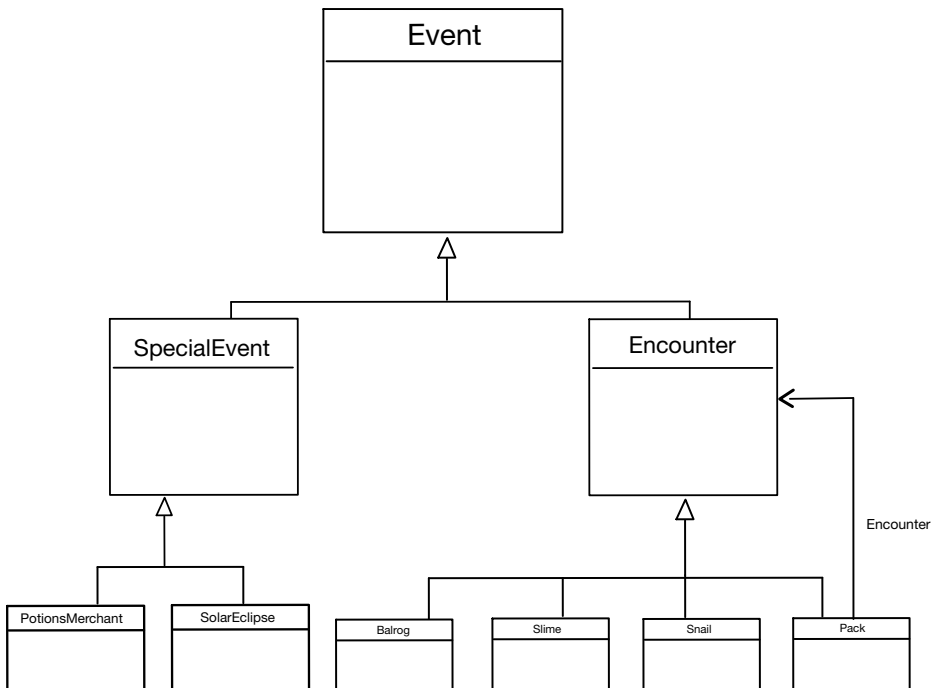
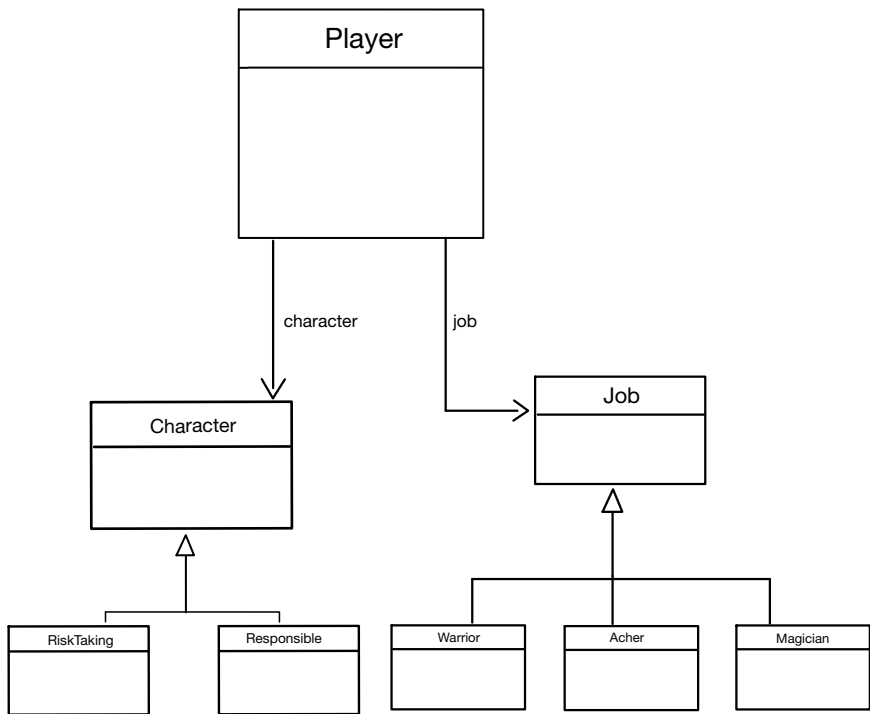


חלק יבש / תומר אליאל , משי סמון





2. תבניות תכן (Design Patterns)

במערכת שלנו השתמשנו במספר תבניות תכן (Design Patterns) כדי לנהל את המורכבות והרחבת המערכת בצורה גמישה ויעילה:

1. Factory Method

תבנית זו מאפשרת להגדיר ממשק ליצירת אובייקטים. Factory Method מאפשר לנו להפריד בין יצירת אובייקטים לבין השימוש בהם. במערכת כמו שלנו שבה יש סוגים רבים שונים של עבודות, אישיות או מפלצות, במקום להכניס את לוגיקת היצירה לתוך הקוד שמשתמש באובייקטים אנו מרכזים אותו במקום אחד. כך, אם בעתיד נרצה להוסיף סוגים חדשים או לשנות את אופן היצירה, נוכל לעשות זאת בקלות במקום אחד מבלי לגעת בבנאי של Player ולהימנע מהוספת if. השתמשנו בשיטה ביצירת מחלקות Factory :

- JobFactory
- CharacterFactory
- EventFactory

בנוסף בבנאים במחלקות אלו השתמשנו במבנה נתונים map שנועד לאחסן זוגות של מפתחות וערכים. כך ניתן לשייך לכל type (מחרוזת שמעבירים לו) מצביע לעצם חדש מהסוג שלו.

2. Strategy Pattern

השתמשנו בתבנית זו במחלקות Job ו Character, מהסיבות הבאות :

הפרדת לוגיקה: מאפשרת להפריד את הלוגיקה של עבודות ואישיות מהקוד של הדמות עצמה, מייעל את התחזוקה. **הרחבה וגמישות:** ניתן להוסיף עבודות ואישיות חדשות על ידי יצירת מחלקות חדשות ללא צורך בשינוי קוד קיים. **שינוי בזמן ריצה:** במידת הצורך, אם נתבקש, מבנה כזה מאפשר החלפת עבודה או אישיות של דמות בזמן ריצה, ובכך מתאפשר שינוי התנהגות דינמי

3. Composite Pattern

תבנית זו מאפשרת לייצר היררכיה ולעבוד מול אובייקטים פשוטים ומורכבים באותו אופן. אצלנו במערכת, להקה מכילה אוסף של מפלצות, ויכולה להכיל 2 מפלצות ויותר מסוגים שונים אך הלהקה עצמה גם נחשבת כסוג של התמודדות מול מפלצת לכן יורשת מהמחלקה. כך ניתן להתייחס ללהקה כאובייקט בודד ולהפעיל לוגיקה אחידה על מפלצות בודדות ועל קבוצות של מפלצות. בנוסף, אם נרצה נוכל להוסיף סוגים חדשים של מפלצות מבלי לשנות את הקוד הקיים

3. הוספת עבודה חדשה - גנב (Rogue)

בשביל להוסיף את העבודה החדשה נצטרך לבצע מספר שינויים:

הוספת מחלקה חדשה:

ניצור מחלקה חדשה בשם Rogue המייצגת גנב, מחלקה זו תירש מהמחלקה Job ותממש את ההתנהגות הייחודית של הגנב במפגשים עם המפלצות. יהיה עלינו לשנות את המתודה playerLost לvirtual וכן להוסיף פרמטר שהינו combatPower של המפלצת במימוש בJob.cpp המתודה תשאר כרגיל אך נעשה לה override עבור הגנב ככה שאם התנאים מתקיימים לא תהיה השפעה על נקודות החיים של השחקן. בנוסף, נצטרך לשנות את המתודה playEvent של Encounter בהתאם כלומר להוסיף את הפרמטר combatPower בעת קריאה לplayerLost במידה ואכן יכולת הקרב של השחקן לא גדולה משל המפלצת.

עדכון מחלקת JobFactory:

נוסיף תמיכה בייצור אובייקטים של גנב.

4. הוספת אירוע מיוחד - השראה שמיימית (DivineInspiration)

בשביל להוסיף את האירוע המיוחד נצטרך לבצע מספר שינויים:

הוספת מחלקה חדשה:

ניצור מחלקה חדשה בשם DivineInspiration המייצגת את האירוע. מחלקה זו תירש מהמחלקה Event ונממש את הלוגיקה של שינוי העבודה של הדמות לעבודה רנדומלית חדשה.

הוספת הפונקציה getRandomJob במחלקת JobFactory:

פונקציה זו תחזיר מצביע חכם של Job שנבחרה באופן רנדומלי מתוך כל העבודות הזמינות במערכת.

הוספת הפונקציה SetJob במחלקת Player:

פונקציה זו אחראית לבצע השמה מהעבודה הקודמת לעבודה הרנדומלית החדשה שנגריל ונייצר באמצעות מחלקת JobFactory

עדכון מחלקת EventFactory:

נוסיף תמיכה בייצור אובייקטים של האירוע.